产品规格书

R01-模组

产品型号：DYP-R01-V1.0

文件版本：V1.3

文件密级：外发

严禁复制

深圳市电应普科技有限公司
Shenzhen Dianyingpu Technology Co., Ltd.
深圳市电应普科技有限公司保留该文件所有版权

修订记录

*A - 增加 M - 修改 D - 删除

版本	日期	章节号	A/M/D	标题或简要描述	修订者	批准者
V1.0	2022/8/2		A	编制	王金锦	
V1.1	2022/9/7	1.5	M	上电时间800MS缩小为600MS	王金锦	
V1.2	2023/6/23	3.3.3	M	设置门限阀值与输出极性”描述改为去掉“阀”字	王金锦	
V1.3	2025/4/12	1.6	M	端子描述GH1.25修正为MX1.25	李光生	

严禁复制

目录

1 产品介绍.....1
1.1 概述.....1
1.2 功能摘要.....1
1.3 产品优点.....1
1.4 适用范围.....2
1.5 基本参数.....2
1.6 机械特性.....3
1.7 安装使用事项.....4
1.8 接口定义.....4
2 极限参数.....4
2.1 额定环境条件.....4
2.2 额定电气条件.....5
3 输出格式.....5
3.1 UART 自动输出说明.....5
3.2 UART 受控输出说明.....6
3.3 开关量输出说明.....7
3.4 Modbus 协议说明.....9
3.5 IIC 输出说明.....11
4 模组选型说明.....14
5 有效探测范围参考图.....14
6 注意事项.....15
7 包装规范.....15

严禁复制

1 产品介绍

1.1 概述

R01-模组是一款基于机器人自动控制应用而设计的小体积测距传感器，针对目前市场上测距传感器体积大、响应时间长、安装适配性差等问题而着重设计，R01-模组具备了体积小、盲区小、响应时间短、安装适配性高、防尘防水、寿命长、可靠性高等一系列优点。

R01-模组以下简称“模组”加以说明。

1.2 功能摘要

- 工作电压 3.3～5V；
- 2cm 标准盲区；
- 最大量程 2～400cm；
- 多种输出方式可选，UART 自动、UART 指令受控、开关量 TTL 电平(3.3V)、IIC；
- 默认波特率为 115200，可支持修改为 4800、9600、14400、19200、38400、57600、76800；
- mS 级响应时间，数据输出时间典型值 30mS；
- 检测角度约 19°（φ7.5×100cm 白色 PVC 管@100cm 处）；
- 防水结构设计，防水等级 IP67；
- 安装适配性强，外露的传感器区域为圆形设计，安装方式简便、稳固可靠；
- 工作温度-15～+60℃；

1.3 产品优点

- 盲区小
- 量程大
- 多种输出方式可选
- 测距响应快
- 支持波特率修改
- 支持地址修改
- 防水等级高
- 安装方式简便
- 工作温度宽
- 测量数据稳定可靠

严禁复制

1.4 适用范围

•机器人避障、自动控制
•水平测距
•人体感应
•物体接近与存在察觉
•高速对焦

1.5 基本参数

参数项	UART 自动	UART 受控	开关量	IIC	单位	备注
工作电压	3.3～5V	3.3～5V	3.3～5V	3.3～5V	V	DC
通讯电平	3.3(TTL)	3.3(TTL)	3.3(TTL)	3.3(TTL)	V	
空闲电流	-	≤5	-	≤5	mA	(1)
平均工作电流	≤19				mA	(2)
盲区距离	2				cm	
室内量程	2～400				cm	(3)
室外量程	2～200（30001x 光照强度） 2～90（150001x 光照强度）				cm	(4)
输出响应时间	30～10000（可设置）	19～38（实时值）	300～2500	19～38	ms	
上电延迟工作时间	≤600	≤600	≤600	≤600	ms	
工作周期	30～10000（可设置）	受控	100	受控	ms	
工作方式	自动	受控	自动	受控	-	
常温测量精度	距离值≤25cm 时：1cm 距离值≥25cm 时：S*4%cm				-	(3)
温度补偿	内置				-	
角度	≈19（φ7.5×100cm 白色 PVC 管@100cm）				°	

备注：(1)模组未收到控制指令处于空闲状态，此时的功耗电流为空闲功耗电流；

(2)温度 25℃，湿度 65% RH，供电 5V，100ms 工作周期测试所得到的典型数据；

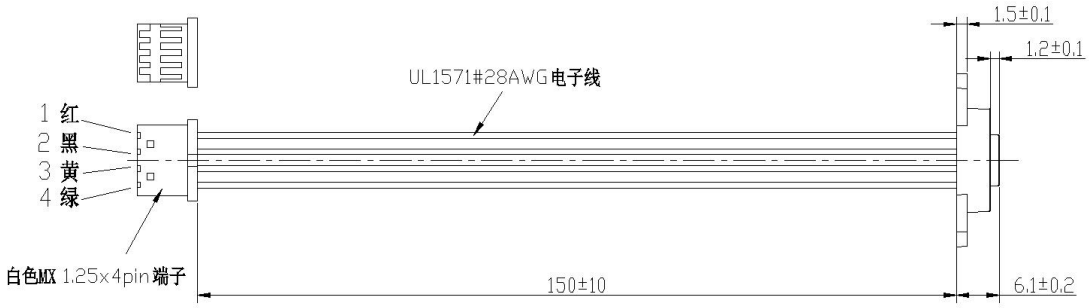
(3)在室内，温度 25℃，湿度 65% RH，荧光灯或 LED 照明灯光照强度≤7001x，被测对象为反射率≥88%、1m×1m 白板，其中 S 表示测量距离；

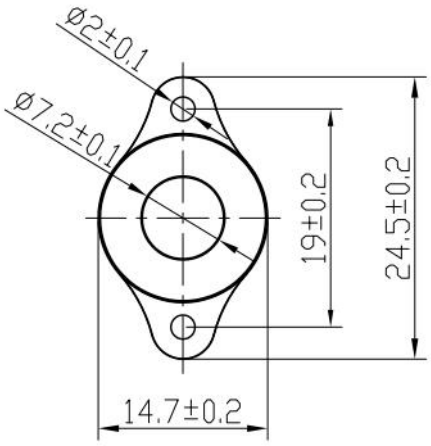
(4)在室外，温度 25℃，湿度 65% RH，户外自然光，被测对象为反射率≥88%、1m×1m 白板；

严禁复制

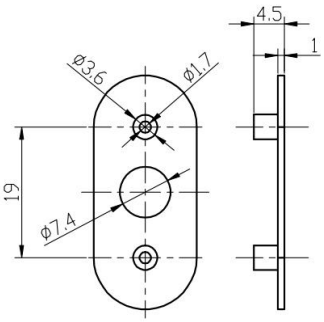
1.6 机械特性

产品结构尺寸：

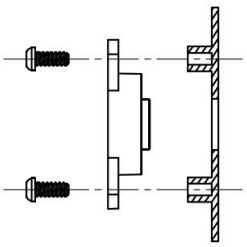




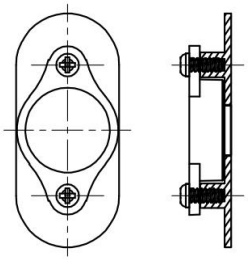
安装开孔建议：



1.预留传感器安装孔及螺丝孔位置



2.安装传感器并拧紧螺丝

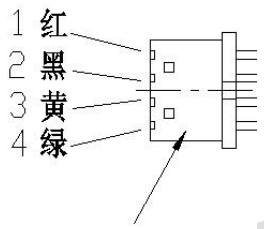


3.安装完成

1.7 安装使用事项

1、请按照开孔建议将中间圆形镜片充分外露；
2、当模组镜片与用户结构表面无法齐平安装时，推荐四周导锥形口的方式；如果做垂直凹陷式安装，镜片平面与用户外壳面的落差应不超过 5mm；
3、模组外壳偏脆，在固定时螺钉拧紧力度请勿过大防止开裂，若使用电批则推荐力度值 0.2N.m；
4、使用过程中，保持窗口镜面的光洁度将使模组达到最佳性能；
5、若发现镜片表面脏污，建议及时使用软布轻轻擦拭清洁处理，但请避免用力反复摩擦造成镜片损伤；
6、环境光线太强、被测物颜色过深对模组性能会产生部分影响。

1.8 接口定义



白色MX 1.25x4pin 端子

引线编号	引线颜色	引线名称	引线描述	备注
1	红	VCC	电源输入引线	(1)
2	黑	GND	电源接地引线	(1)
3	黄	RX	功能引线	(2)
4	绿	TX	功能引线	(2)

备注：(1)请勿反接电源引脚，否则会对模组造成不可逆的损伤！
(2)引线、引脚功能和产品型号的输出方式一一对应，不能和其他输出方式并存。

2 极限参数

2.1 额定环境条件

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
存贮温度	-30	25	80	℃	
存贮湿度		65%	90%	RH	(1)
工作温度	-15	25	60	℃	
工作湿度		65%	80%	RH	(1)

备注：(1) a、环境温度在 0-39℃时，湿度最高值为 90%(不凝露)
b、环境温度在 40-50℃时，湿度最高为当前温度下自然界最高湿度(不凝露)

严禁复制

2.2 额定电气条件

参数项	规格			单位	备注
	最小值	典型值	最大值		
工作电压	3.3	5	5.5	V	
峰值电流			40	mA	
输入纹波			50	mV	峰峰值
输入噪声			100	mV	峰峰值
ESD			4000	V	JESD22-A114 标准（人体模型）

3 输出格式

3.1 UART 自动输出说明

3.1.1 输出引线定义

引线编号	引线名称	引线描述	备注
1	VCC	电源输入引线	
2	GND	电源接地引线	
3	RX	处理值和实时值输出选择引线、通讯接收线	(1)
4	TX	UART 输出引线	(1)

备注：(1)引线、引脚功能和产品型号的输出方式一一对应，不能和其他输出方式并存。

3.1.2 UART 通信说明

模组自动输出间隔默认为 100ms，测距工作一次并输出一次，可通过 modbus 指令进行设置，范围 30~10000ms，详见 modbus 协议章节。

当触发输入引线“RX”悬空或者输入高电平时，模块按照处理值输出，为经过 1~3 次过滤后的值，数据更稳定，测距响应时间为 1~3 倍的输出间隔时间，如默认 100ms 输出间隔下测距响应为 100~300ms。

当“RX”输入低电平时模块按照实时值输出，测距响应与输出间隔一致，默认为 100ms。

注意：当输出间隔≥1000ms 时，固定按照实时值输出。“RX”电平检测仅在上电 600ms 内检测有效，之后将不做电平检测。

UART	数据位	停止位	奇偶校验	波特率
TTL 电平	8	1	无	115200bps

严禁复制

3.1.3 UART 输出格式

帧数据	说明	字节
帧头	固定为 0XFF	1 字节
Data_H	距离数据的高 8 位	1 字节
Data_L	距离数据的低 8 位	1 字节
SUM	通讯校验和	1 字节

3.1.4 UART 输出举例

帧头	Data_H	Data_L	SUM
0XFF	0X07	0XA1	0XA7

注：校验和只保留累加数值的低8位；

SUM =(帧头+ Data_H+ Data_L)&0x00FF
=(0XFF + 0X07 + 0XA1)&0x00FF
=0XA7；

距离值= Data_H*256+ Data_L=0X07A1；

转换成十进制等于1953，单位为mm，表示当前测量的距离值为1953mm。

3.2 UART 受控输出说明

3.2.1 输出引线定义

引线编号	引线名称	引线描述	备注
1	VCC	电源输入引线	
2	GND	电源接地引线	
3	RX	UART 接收引线	(1)
4	TX	UART 输出引线	(1)

备注：(1)引线、引脚功能和产品型号的输出方式一一对应，不能和其他输出方式并存。

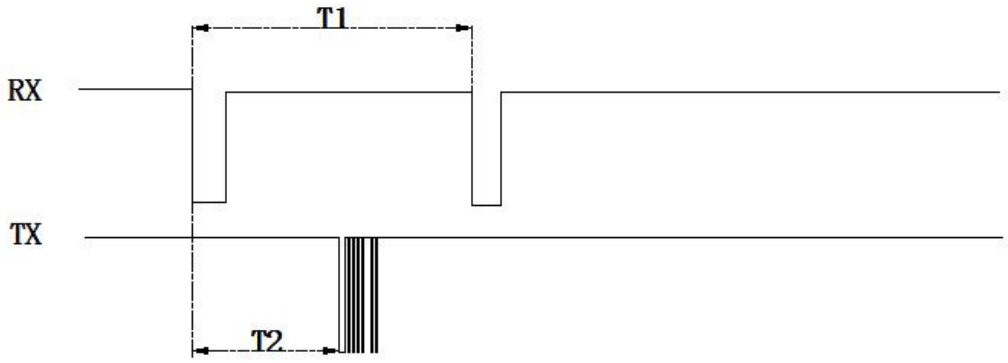
3.2.2 UART 通信说明

当触发输入引线“RX” 接收到modbus测距指令，会触发模块工作，输出引线“TX”将输出一次测量数据，触发测距周期建议≥50ms（实时值）。详见modbus协议章节。

UART	数据位	停止位	奇偶校验	波特率
TTL 电平	8	1	无	115200bps

严禁复制

3.2.3 时序图



注：T1＞T2+8ms；T2=19～38ms（实时值），T2=170～260ms（处理值）。

3.3 开关量输出说明

3.3.1 输出引线定义

引线编号	引线名称	引线描述	备注
1	VCC	电源输入引线	
2	GND	电源接地引线	
3	RX	处理值和实时值输出选择引线、通讯接收线	(1)
4	TX	开关量输出引线	(1)

备注：(1)引线功能和产品型号的输出方式一一对应，不能和其他产品的输出方式并存。

3.3.2 工作说明

模块出厂会设定一个门限值，默认为1.5米，出厂默认输出极性为正输出(0x01)。模块每100ms进行一次测距工作。

为了提高稳定性，模组RX引线悬空或者输入高电平时，模组按照处理值输出，连续15次检测到目标距离小于门限值则TX引线输出高电平，即响应时间约为1.5s；连续25次检测到目标距离大于门限值则TX引线输出低电平，即保持时间约为2.5s。当RX引线输入低电平时，模组按照实时值输出，响应时间约为0.3s，保持时间约为0.5s。

门限值和输出极性参数均可设置，如输出极性为正输出(0x01)时，当检测到目标的距离值小于设定的门限值，输出高电平，当前检测的距离值大于设定的门限值，输出低电平。负输出(0x00)时，则电平逻辑相反。

注意：RX引线电平检测仅在上电600ms内检测有效，之后将不做电平检测。模组TX引线只输出高低电平信号，无驱动能力。如有特殊要求需要修改门限值或其他设定，采购时需特别说明。

3.3.3 设置门限值与输出极性

(1)通讯线连接

将模组引线的 RX、TX 分别与主机端 TXD、RXD 相连，可进行串口通讯。

(2)通信串口设置

UART	数据位	停止位	奇偶校验	波特率
TTL 电平	8	1	无	115200bps

只在模块上电期间设置有效(上电后 600ms 内)，间隔 100 ms，重复发送指令，直到模块应答即可。

(3)修改门限值数据格式

用户机为主机设备，本模组为从机设备。

主机发送：

名称	帧头	命令码	门限值高位	门限值低位	校验和
字节	固定 0XFB	固定 0X05	1 字节	1 字节	1 字节

从机回应：

名称	帧头	命令码	门限值高位	门限值低位	状态位	校验和
字节	固定 0XFB	固定 0X85	1 字节	1 字节	设置成功：0X00 设置失败：0X01	1 字节

注：校验和=(帧头+命令码+门限值高位+门限值低位+状态位)&0x00FF

举例 1：

主机：FB 05 03 E8 EB(校验和=(0XFB+0X05+0X03+0XE8)&0X00FF=0XEB)

从机：FB 85 03 E8 00 6B

说明设置成功，将开关量距离设置为1000mm。

门限值设定范围：20～4000mm。

(4)修改开关量极性数据格式

用户机为主机设备，本模组为从机设备。

主机发送：

名称	帧头	命令码	保留	输出极性	校验和
字节	固定 0XFB	固定 0X06	0X00	0x00：负输出，小于门限值输出低电平； 0x01：正输出，小于门限值输出高电平	1 字节

从机回应：

名称	帧头	命令码	保留	输出极性	状态位	校验和
字节	固定 0XFB	固定 0X86	0X00	高电平：0X01 低电平：0X00	设置成功：0X00 设置失败：0X01	1 字节

注：校验和=(帧头+命令码+输出极性+状态位)&0x00FF

举例 1：

主机：FB 06 00 01 02(校验和=(0XFB+0X06+0X00+0X01)&0X00FF=0X02)

从机：FB 86 00 01 00 82

说明设置成功为 0X01，将模组设置为探测到有物体时，“TX”引线输出高电平，“RX”引线输出低电平。

严禁复制

举例 2：
主机：FB 06 00 00 01(校验和=(0XFB+0X06+0X00+0X00)&0X00FF=0X01)
从机：FB 86 00 00 00 81
说明设置成功，将模组设置为探测到有物体时，“TX”引线输出低电平，“RX”引线输出高电平。

3.4 Modbus 协议说明

开关量输出仅在上电 600ms 内支持串口 Modbus 协议，UART 自动、UART 受控输出方式没有此局限，上电后可持续通讯。IIC 模式不支持本协议。

3.4.1 Modbus 协议参数

模式	校验	传感器地址	读功能码	写功能码
Modbus-RTU	CRC-16/MODBUS	可设置，默认 0x01	0x03	0x06

3.4.2 Modbus 协议格式

用户机为主机设备，本模组为从机设备。
主机发送(读)：

名称	设备地址	功能码 0x03	寄存器地址	寄存器数量	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

从机回应(读)：

名称	设备地址	功能码 0x03	返回字节数	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	1	N	2

主机发送(写)：

名称	设备地址	功能码 0x06	寄存器地址	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

从机回应(写)：

名称	设备地址	功能码 0x06	寄存器地址	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

3.4.3 Modbus 寄存器

寄存器数据为高字节在前，低字节在后。表格中的数值有“0x”前缀的为十六进制，其他为十进制。
1)Modbus 寄存器表一

严禁复制

权限	地址	功能	数据类型	说明
只读	0x0100	处理值	无符号整型，16 位	收到指令后启动测距多次，经算法处理后，输出距离值，单位：mm，响应时间约 170～260ms
只读	0x0101	实时值	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时距离值，单位：mm，响应时间约 19～38ms

2)Modbus 寄存器表二

权限	地址	功能	数据类型	说明
读写	0x0200	从机地址	无符号整型，16 位	范围：0x01～0xFE(默认 0x01)，0xFF 为广播地址
读写	0x0201	波特率	无符号整型，16 位	串口波特率(默认 115200)，单位：bps，设置后立即生效，寄存器值对应的波特率如下： 0x0002:4800，0x0003:9600， 0x0004:14400，0x0005:19200， 0x0006:38400，0x0007:57600， 0x0008:76800，0x0009:115200
读写	0x0203	测距输出周期	无符号整型，16 位	自动测距输出周期，仅 UART 自动输出有效，单位 ms，范围 30~10000ms（默认 100ms）。设置分辨率为 10ms，当设置值不是 10 的倍数时，将忽略个位数值，例如设置 43ms，那么实际测距输出周期为 40ms
读写	0x0205	开关量输出极性	无符号整型，16 位	仅开关量模式有效； 0x00：负输出，小于门限值输出低； 0x01：正输出，小于门限值输出高(默认)
读写	0x0206	设置开关量门限值	无符号整型，16 位	仅开关量模式有效，单位：mm，范围：20～4000mm（默认 1500mm）

3.4.4 Modbus 通讯举例

例1：读取处理值数据
主机：01 03 01 00 00 01 85 F6
从机：01 03 02 02 F2 38 A1
说明：传感器地址为0x01，处理距离值为0x02F2，转换成十进制为754mm。

例2：读取实时值数据
主机：01 03 01 01 00 01 D4 36
从机：01 03 02 02 EF F8 A8
说明：传感器地址为0x01，实时距离值为0x02EF，转换成十进制为751mm。

例3：修改从机地址
主机：01 06 02 00 00 05 48 71
从机：01 06 02 00 00 05 48 71
说明：传感器地址由0x01修改为0x05。

例4：读取波特率
主机：01 03 02 01 00 01 D4 72
从机：01 03 02 00 03 F8 45
说明：读取波特率，读取到的波特率是：9600bps

例5：设置波特率
主机：01 06 02 01 00 03 99 B3
从机：01 06 02 01 00 03 99 B3
说明：设置波特率为 9600bps

例6：读取测距输出周期
主机：01 03 02 03 00 01 75 B2
从机：01 03 02 00 28 B8 5A
说明：读取到测距输出周期为40ms

例7：设置测距输出周期
主机：01 06 02 03 00 64 79 99
从机：01 06 02 03 00 64 79 99
说明：设置测距输出周期为100ms

3.5 IIC 输出说明

3.5.1 输出引线定义

引线编号	引线名称	引线描述	备注
1	VCC	电源输入引线	
2	GND	电源接地引线	
3	RX	IIC 时钟线 SCK	
4	TX	IIC 数据线 SDA	

严禁复制

3.5.2 IIC 模组参数

本模组为从机设备，支持多个并联。通讯线 SDA 与 SCK 需用户外部并接上拉电阻，推荐大小范围为：3K～10K。

通讯电平：等于 VCC

通讯速率：10～100kbit/s

广播地址：0x00

默认地址：0xE8

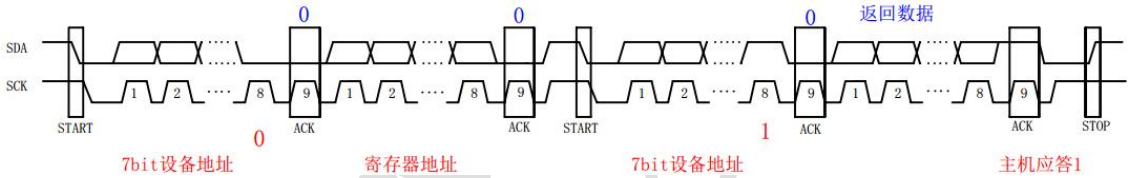
本文表述的 8 位从机地址由 7 位地址左移一位得到，如 0xE8 对应的 7 位地址表述为 0x74。

用户可以将地址修改为 20 种地址中的任何一个：0xD0，0xD2，0xD4，0xD6，0xD8，0xDA，0xDC，0xDE，0xE0，0xE2，0xE4，0xE6，0xE8，0xEA，0xEC，0xEE，0xF8，0xFA，0xFC，0xFE。

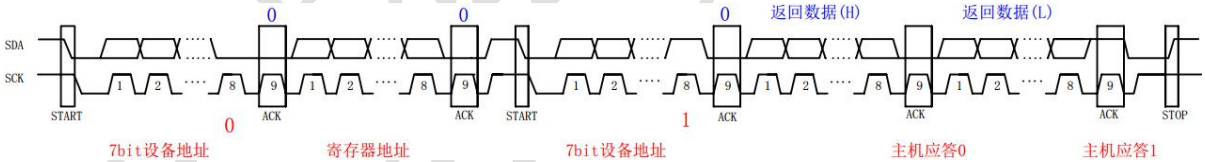
3.5.3 IIC 时序图

1)读 1 个字节的数据

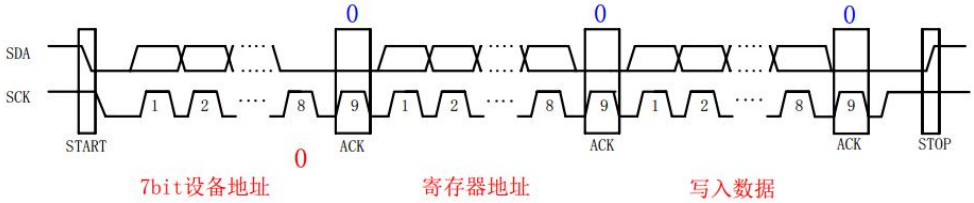
注：时序上方蓝色部分为从机产生的信号，时序下方红色部分为主机产生的信号。



2)读 2 个字节的数据，高八位在前，低八位在后



3)写 1 个字节的数据



3.5.4 IIC 寄存器

寄存器数据为高字节在前，低字节在后。

1)IIC 寄存器表一

权限	寄存器	功能	数据类型	说明
只读	0x00～0x01	程序版本标识	无符号整型，16 位	模组软件版本号标识

只读	0x02～0x03	距离值	无符号整型，16 位	输出实时距离值，mm 单位； 建议触发测距后，延时相应的时长后以上再读取距离值，过早读取会获取到 0xFFFF 值
读写	0x05	从机地址	无符号整型，8 位	8 位的从机设备地址，默认 0xE8，0x00 为广播地址，参数可掉电保存 可写入设置 20 种地址中的任何一个： 0xD0，0xD2，0xD4，0xD6，0xD8，0xDA，0xDC，0xDE，0xE0，0xE2，0xE4，0xE6，0xE8，0xEA，0xEC，0xEE，0xF8，0xFA，0xFC，0xFE

备注：0x05 寄存器参数设置后可掉电保存。

2)IIC 寄存器表二，控制指令

权限	寄存器	指令	功能	说明
只写	0x10	0xB0	触发测距一次	模组收到指令后立刻测距一次，时长约 19～38ms，返回 mm 单位距离值。触发测距后，建议延迟 40ms 以上再读取实时距离值，过早读取会获取到 0xFFFF 值
只写	0x10	0x5A+0xA5	重启传感器	从机模组收到指令后立即重启

3.5.5 通讯举例

例1：读取模组软件版本号，操作步骤为：

地址(写)	0x00	地址(读)	0x00	0x01

模组由软件版本号标识为 0x0001。

例2：触发模组测距，并读取实时距离值，操作步骤如下。

① 发送触发测距指令：

地址(写)	0x10	0xB0

② 延时等待 40ms

③ 读取距离值：

地址(写)	0x02	地址(读)	0x04	0xE9

实时距离值为 0x04E9，转换成十进制为 1257mm。

例3：主机修改模组IIC地址，操作步骤为：

原地址 0xE8(写)	0x05	新地址 0xD0

模组由原地址 0xE8 改为新地址 0xD0，保存并生效。

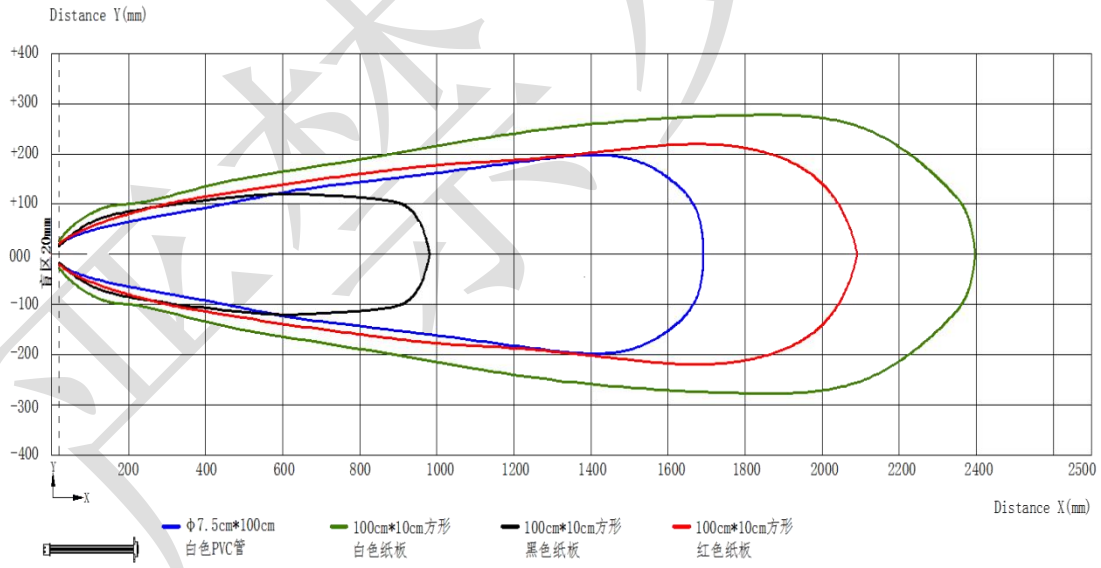
4 模组选型说明

此系列测距模组的输出格式分四种，用户可根据实际应用选择相对应的型号。如有特殊要求需要修改通讯协议等，采购时需和我司 FAE 工程师沟通。

序号	R01 系列型号	特征	输出方式	备注
1	DYP-R01UW-V1.0	防水外壳	UART 自动输出	
2	DYP-R01TW-V1.0	防水外壳	UART 受控输出	
3	DYP-R01GDW-V1.0	防水外壳	开关量输出	
4	DYP-R01CW-V1.0	防水外壳	IIC 输出	

5 有效探测范围参考图

实验室室内常温常态下，以下四种被测试物体及颜色测试所得参考数据。



严禁复制

6 注意事项

1、公司保留对此文档更改的权利，功能更新，恕不另行通知；
2、设计时请注意结构公差，不合理的结构设计有可能引起模块功能短暂性异常；
3、设计时请注意电磁兼容性评估，不合理的系统设计有可能引起模块功能异常；
4、涉及产品极限参数边界应用时，可联系本司 FAE 确认相关注意事项。

7 包装规范

1、默认为电应普常规包装方式；
2、可根据客户 IQC 相关标准定制包材；
3、集装箱运输方式需采用交错拼箱方式，同时需在单栈外缘使用裹膜搭配加强角板的方式以提供足够的支撑。

严禁复制